



Nome:

ENG. INFORMÁTICA/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – UNIVERSIDADE DO MINHO

Exame de Recurso de Sistemas Operativos

17 de junho de 2025 – Duração: 2h

Número:

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Instruções: Preencha o nome e o número de aluno no topo desta folha. Adicionalmente, pinte completamente (■) as caixas correspondentes aos dígitos do número na grelha ao lado (dígito das unidades na caixa mais à direita). Proceda da mesma forma para assinalar as respostas que considera corretas. Caso se engane no preenchimento, indique explicitamente no teste quais as repostas que devem ser consideradas. **Não use as áreas sombreadas!**

Nos exemplos de código-fonte, assuma que as chamadas ao sistema executam corretamente e sem erros (a não ser que a pergunta indique o contrário).

Note que em todas as perguntas de escolha múltipla pode existir uma ou mais respostas corretas. A seleção de uma resposta incorreta desconta uma resposta correta selecionada na mesma questão. Este desconto não se propaga entre diferentes questões e não se aplica a respostas corretas não selecionadas.

Algumas chamadas ao sistema relevantes**Processos**

- `pid_t fork(void);`
- `void _exit(int status);`
- `pid_t wait(int *status);`
- `pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);`
- `WIFEXITED(status);`
- `WEXITSTATUS(status);`
- `int execlp(const char *file, const char *arg, ...);`
- `int execvp(const char *file, char *const argv[]);`

Sistema de Ficheiros

- `int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);`
- `int close(int fd);`
- `ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);`
- `ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);`
- `off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);`
- `int pipe(int fildes[2]);`
- `int mkfifo(const char *path, mode_t mode);`
- `int dup(int oldfd);`
- `int dup2(int oldfd, int newfd);`

Grupo I

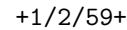
10 valores

Questão 1 O CPU fornece dois modos de execução, nomeadamente o modo de utilizador (*user mode*) e modo de *kernel* (*kernel mode*). Indique a ou as afirmações corretas.

- ☐ A Os programas (processos) dos utilizadores executam em modo de utilizador.
- ☐ B O código do sistema operativo executa em modo de utilizador.
- ☐ C Código a executar no modo de *kernel*, não pode efetuar diretamente instruções privilegiadas (p.ex., operações para disco).
- ☐ D Código a executar no modo de *kernel* pode efetuar diretamente instruções privilegiadas (p.ex., operações para disco).

Questão 2 Para partilhar o tempo de CPU (*time-sharing*) entre vários processos, o sistema operativo pode seguir abordagens cooperativas (*cooperative approach*) e não cooperativas (*non-cooperative approach*) de escalonamento. Indique a ou as afirmações corretas.

- ☐ A Seguindo uma abordagem não-cooperativa, o sistema operativo tem sempre de esperar que um processo termine completamente a sua execução para poder escalonar outro.
- ☐ B A abordagem cooperativa recorre a um *timer interrupt* para desafetar (retirar) processos do CPU.
- ☐ C Numa abordagem cooperativa, um processo devolve o controlo ao sistema operativo ao executar chamadas ao sistema (*system calls*), permitindo assim o escalonamento de um outro processo.
- ☐ D Seguindo uma abordagem cooperativa, o sistema operativo tem sempre de esperar que um processo termine completamente a sua execução para poder escalonar outro.



☐ A A estratégia *Best fit* é em média mais rápida a encontrar um candidato que a estratégia *First fit*.

☐ B A estratégia *First fit* pode levar a fragmentação severa nos primeiros elementos da lista de elementos livres.

☐ C A estratégia *Worst fit* é em média mais rápida a encontrar um candidato que a estratégia *First fit*.

☐ D A estratégia *Next fit* alivia a fragmentação severa nos primeiros elementos da lista de elementos livres gerada por estratégias como a *First fit*.

☐ A Num disco HDD, o custo de uma operação de I/O é influenciado pelo tempo de *seek* e rotação (*rotation*).

☐ B Num disco HDD não é possível reescrever apenas o conteúdo de um sector.

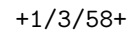
☐ C Um disco HDD é mais eficiente a servir acessos aleatórios que um disco SSD.

☐ D Num disco SSD não é possível apagar e reescrever apenas o conteúdo de uma página *flash*.

- a) Indique se concorda com a afirmação anterior, justificando a sua resposta.
- b) Indique um desenho alternativo para as tabelas de páginas que aumente a capacidade de multi programação de um sistema operativo. Justifique a sua escolha.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Reservado aos docentes

[illegible]



This image shows a full page of primary-ruled paper. It features approximately 28 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.



Grupo II

10 valores

Questão 6 Considere o seguinte código-fonte:

```
1  struct Book {
2      char name[NAME_LEN];
3      char author[AUTHOR_LEN];
4  };
5
6  int main() {
7      int fd = open("books.dat", O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
8
9      struct Book b;
10     for (int i = 0; i < 10; i++) {
11         snprintf(b.name, NAME_LEN, "Book Title %d", i + 1);
12         snprintf(b.author, AUTHOR_LEN, "Author %d", i + 1);
13         write(fd, &b, sizeof(b));
14     }
15     (...)
16     read(fd, &b, sizeof(b));
17 }
```

Selecione a ou as opções que completam o código acima, *i.e.*, que substituem a linha de código 15 identificada por (...), de modo a que a variável `b`, após a leitura, contenha o último registo do ficheiro.

- ☐ A `lseek(fd, 9 * sizeof(struct Book), SEEK_SET);`
- ☐ B `lseek(fd, 0, SEEK_CUR);`
- ☐ C `lseek(fd, -sizeof(struct Book), SEEK_END);`
- ☐ D `lseek(fd, 10 * sizeof(struct Book), SEEK_SET);`

Questão 7 Considere o seguinte código-fonte de um programa e selecione a ou as afirmações verdadeiras:

```
1  int main() {
2      int fd = open("log.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
3      dup2(fd, 1);
4      close(fd);
5      write(2, "This is a test", 14);
6      return 0;
7  }
```

- ☐ A O ficheiro `log.txt` fica com um tamanho de 0 bytes após a execução do programa.
- ☐ B Após a chamada `dup2(fd, 1)` (linha 3), os descritores `1` e `fd` estão associados ao ficheiro `log.txt`.
- ☐ C O ficheiro `log.txt` fica com um tamanho de 14 bytes após a execução do programa.
- ☐ D “*This is a test*” é escrito no ficheiro `log.txt`.

Questão 8 Considere o seguinte código-fonte de um programa e selecione a ou as opções que correspondem ao output do programa:

```
1  int main() {
2      int i = 20;
3      pid_t pid = fork();
4      if (pid == 0) {
5          i++;
6          _exit(i);
7      } else {
8          int status;
9          wait(&status);
10         printf("Exit code: %d\n", WEXITSTATUS(status));
11     }
12 }
```

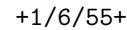


- ☐ A Exit code: 20
- ☐ B Exit code: 19
- ☐ C Exit code: -1
- ☐ D Exit code: 21

Questão 9 Considere o seguinte código-fonte de um programa e selecione a ou as afirmações verdadeiras:

```
1  int pipefd[2];
2  pipe(pipefd);
3
4  if (fork() == 0) {
5      close(pipefd[1]);
6      dup2(pipefd[0], 0);
7      execlp("cat", "cat", NULL);
8      printf("Hello, World!\n");
9      _exit(0);
10 }
11
12 close(pipefd[0]);
13 wait(NULL);
14 char buf[] = "Hello";
15 write(pipefd[1], buf, sizeof(buf));
16 close(pipefd[1]);
```

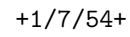
- ☐ A O programa poderá ficar em *deadlock*.
- ☐ B O filho executa o comando `cat`.
- ☐ C O output do comando `cat` será redirecionado para um pipe.
- ☐ D O programa gera sempre o output: `Hello, World!`



Assuma a existência de um programa (ficheiro executável) `./leProdutos <ficheiro>`, que recebe como argumento o caminho para um *ficheiro* de catálogo e devolve para o `stdout` os registos de produtos contidos no ficheiro em formato binário, usando a seguinte estrutura:

Implemente a função `int unificaProdutos(char *ficheiros[], int N, int P)` que recebe um conjunto de N caminhos para *ficheiros* de catálogo. A mesma deve escrever, em binário, os registos de produtos com origem nacional (0) no ficheiro com o nome “nacional”. Registos com origem internacional (1), devem ser escritos no ficheiro com o nome “internacional”. Otimize o processamento dos diferentes *ficheiros* de catálogo utilizando no máximo P processos.

[illegible]

[illegible]

